

Manual de Usuario - Sistema de Monitoreo de Calor (Jumbo Cencosud)

Este documento sirve como guía oficial de operación para el **Sistema de Monitoreo de Calor y Tránsito de Clientes**, diseñado para optimizar la distribución física de tiendas y la gestión de aforos de Jumbo.

1. Introducción y Propósito

El **Sistema de Monitoreo de Calor (Jumbo Heatmap)** es una herramienta web interactiva orientada a la toma de decisiones logísticas y comerciales. Permite:

- Visualizar en tiempo real el flujo de tránsito de clientes en los diferentes departamentos (zonas de calor).
- Detectar cuellos de botella y sobrepoblación en pasillos.
- Tomar acciones preventivas mediante alertas cuando se supera el aforo permitido.
- Descargar reportes históricos formateados para auditorías de gerencia.

2. Estructura del Proyecto y Requisitos

El sistema está dividido en dos partes principales, con arranque simplificado:

- **Frontend:** Desarrollado en React con Vite.
- **Backend:** Desarrollado en Python Django y Django REST Framework con base de datos SQLite (db.sqlite3).
- **Iniciadores:**
 - Ejecutar `iniciar_backend.bat` para levantar la API y poblar los datos iniciales.
 - Ejecutar `iniciar_frontend.bat` para abrir la interfaz web en la dirección **`http://localhost:5173`**.

3. Perfiles de Acceso (Credenciales)

El sistema valida perfiles específicos para restringir o habilitar permisos de administración:

Rol	Usuario	Contraseña	Permisos
Jefe de Local	jefe.local	jumbo123	Control total sobre su sucursal asignada (Costanera Center), modificar flujos y registrar zonas.
Jefe General	jefe.general	cencosud123	Supervisión corporativa de todas las tiendas (Costanera, Alto Las Condes, El Llano) y comparación de métricas.

4. Guía de Operación: Jefe de Local

4.1 Inicio de Sesión

1. Abra su navegador e ingrese a `http://localhost:5173`.
2. Digite su usuario (`jefe.local`) y contraseña (`jumbo123`).
3. Presione el botón **"Ingresar al Sistema"**.

4.2 Panel Principal y Mapa de Calor (Pisos 1, 2 y 3)

Al ingresar, visualizará el plano del supermercado:

- **Selector de Pisos (Barra Lateral):** Seleccione "Piso 1" (Alimentos), "Piso 2" (Tecnología y Vestuario) o "Piso 3" (Hogar y Deportes).
- **Hotspots del Mapa:** Cada círculo parpadeante en el plano representa un sensor físico:
 - **Rojo (Caliente):** Tránsito crítico (≥ 140 personas/hora). Requiere atención inmediata.
 - **Amarillo (Templado):** Tránsito moderado (≥ 70 personas/hora).
 - **Celeste (Frio):** Tránsito bajo (< 70 personas/hora).
- **Buscador Reactivo:** Use el cuadro de búsqueda para filtrar departamentos por nombre o código (ej: escriba "cajas" o "Z-01").

4.3 Registro y Edición de Flujos de Zonas

Para registrar un nuevo muestreo de tránsito o editar una zona existente:

1. En la parte derecha, encontrará el formulario **"Administración de Departamentos"**.
2. **Si desea editar:** Busque la tarjeta del departamento abajo y presione su botón de edición. El formulario se rellenará automáticamente.
3. **Si desea agregar:** Ingrese el código (ej: *z-09*), nombre, afluencia y URL de imagen de respaldo.
4. Presione **"Guardar Departamento"**. El estado y color de calor de la zona se recalcularán automáticamente en el plano y las tarjetas.

4.4 Detalle de Análisis Técnico

Cada tarjeta cuenta con el botón **"Ver Análisis Detallado"**:

1. Al presionarlo, accederá al informe detallado del sensor.
2. Aquí se muestran las métricas consolidadas, código del sensor físico y las **Recomendaciones del Algoritmo VCM** (ejemplo: colocación de productos gancho en zonas frías o ensanchamiento de pasillos en zonas calientes).

4.5 Centro de Alertas de Aforo

En la barra lateral izquierda, haga clic en **"Alertas"**:

- El sistema muestra los reportes críticos de afluencia generados automáticamente en todos los pisos de la tienda.
- Las alertas indican el nivel de peligro y especifican claramente el piso de procedencia (ej: Piso 1, Piso 2 o Piso 3).

5. Guía de Operación: Jefe General

5.1 Selección e Intercambio de Sucursales

El Jefe General posee permisos globales sobre la cadena.

- En la barra superior, tendrá habilitado un selector desplegable con las sucursales: **Jumbo Costanera Center, Jumbo Alto Las Condes y Jumbo El Llano**.
- Al cambiar de sucursal, toda la interfaz, los planos de los 3 pisos y las tarjetas de datos se actualizarán con las métricas históricas específicas de la tienda seleccionada.

5.2 Comparación Cruzada de Tránsito

Haga clic en la pestaña **"Comparaciones"** en la barra lateral:

- Visualice un reporte analítico integrado que compara el flujo promedio de personas por hora entre las 3 sucursales.
- Identifique rápidamente cuál sucursal tiene mayor saturación operativa para redistribuir personal de cajas o reponer góndolas.

6. Centro de Reportes y Descargas

Para exportar datos históricos para auditorías o informes de gerencia:

1. Diríjase a **"Reportes"** en la barra lateral.
2. **Generación Directa:** En la parte superior, presione **"Generar Archivo"** en el formato deseado (PDF, Excel o CSV).
3. **Descarga de Historial:** En la tabla inferior de documentos, presione **"Descargar"** al lado de cualquier reporte histórico disponible.
 - **Archivos PDF:** Descargarán un reporte de texto plano legible estructurado en tablas detalladas por piso.
 - **Archivos Excel/CSV:** Descargarán un archivo estructurado delimitado por punto y coma, pre-formateado para visualizarse correctamente en columnas al abrirse con Excel.

7. Resolución de Problemas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué el mapa de calor no muestra datos y se queda cargando indefinidamente?

Solución: El servidor backend de Django no está encendido o tiene un conflicto de puertos. Cierre la consola del backend y vuelva a ejecutar `iniciar_backend.bat`. Asegúrese de que no haya otro programa ocupando el puerto 3001.

Editó una zona de calor pero al recargar el navegador volvió a su estado anterior.

Solución: El backend está offline, por lo que los cambios se guardaron únicamente de manera temporal en el caché de su navegador. Verifique que la consola del backend esté corriendo para que los cambios se guarden de forma permanente en la base de datos SQLite.